LERNZIELBUCH

Fünf Physiklernziele – vollständiger aktueller Kontext mit vorhandenen Mathematikvoraussetzungen

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele	13 Kapitel
curricular-atomic-v1	sha256:213152c3096ca37b9dead3e74a2688bb4e65f35812ac3757ea785999f4dff567

Zur Gliederung

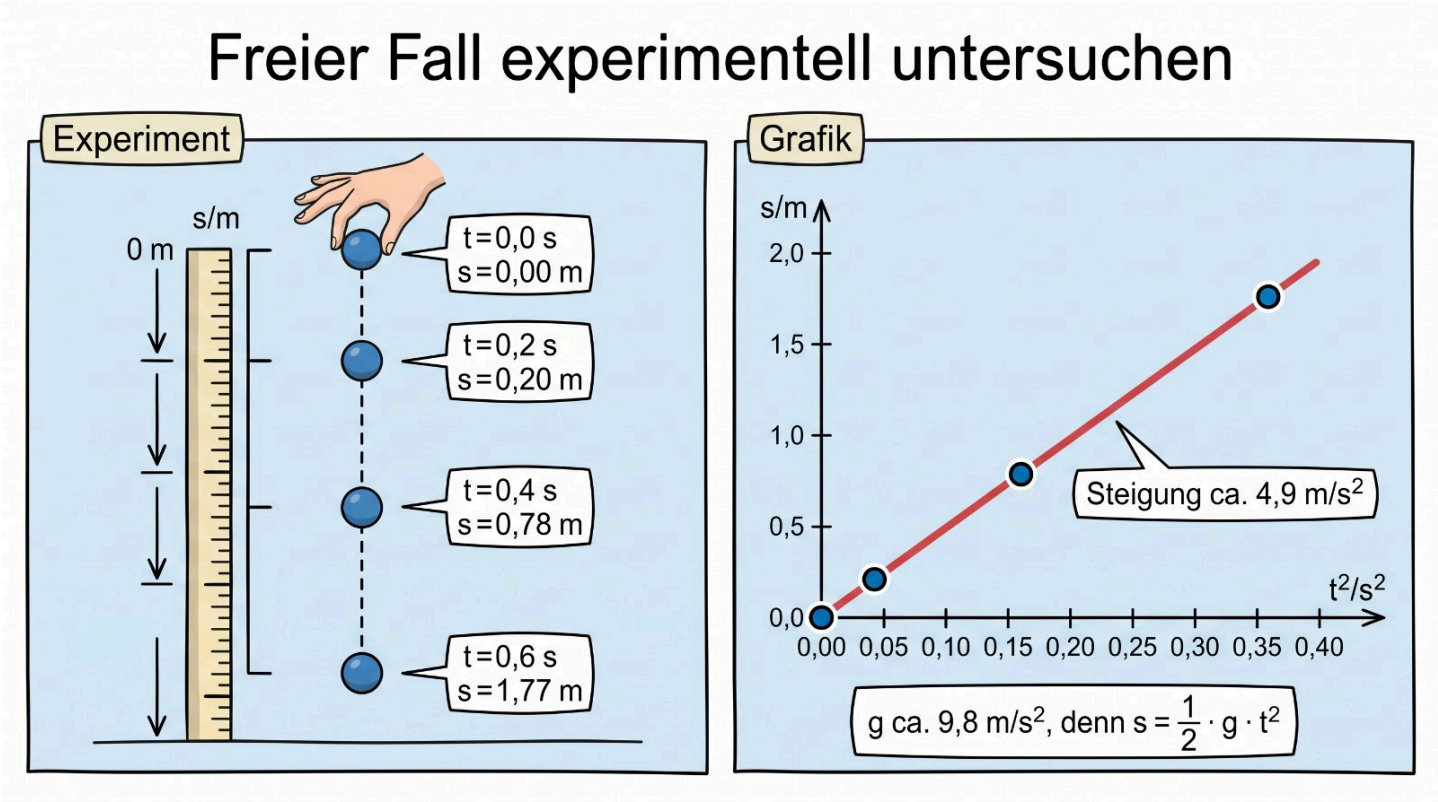
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Beschleunigte Bewegung und freier Fall	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Astrophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Freier Fall experimentell untersuchen

Lernziel-ID 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den freien Fall nahe der Erdoberfläche experimentell untersuchen, Messdaten grafisch auswerten, daraus im Modell ohne Luftwiderstand die Gravitationsbeschleunigung bestimmen und unter Angabe der Anfangsbedingungen ein Zeit-Ort-Gesetz formulieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bewegungen mit Diagrammen untersuchen ce431132-dfc4-42c2-aff6-bd72035190f8

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Bewegungsanalyse und freier Fall a9562b05-c54d-5635-9244-3f7dd24a8642

Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Massenanziehung qualitativ beschreiben 92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768

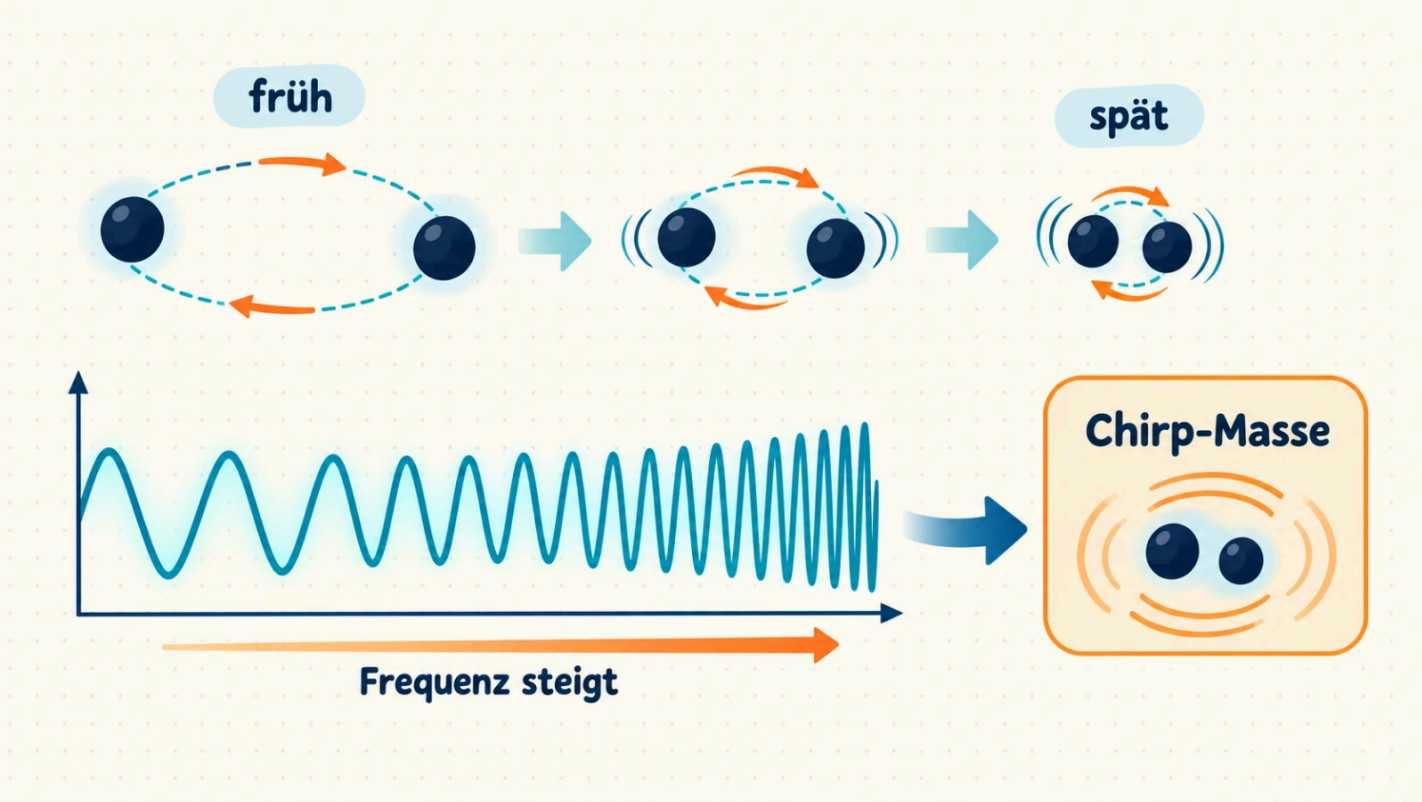
Fallbewegung mit Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

Buch-Digest sha256:213152c3096ca37b9dead3e74a2688bb4e65f35812ac3757ea785999f4dff567
Ziel-Fingerprint sha256:130790489acb03f5ba26be963eb06339ad5f38783763c65e16a1646eb7acd6ab

Chirp-Masse aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals erschließen

Lernziel-ID 1b7e800a-1c0d-5faa-886b-7ef2f3b8348c

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit › Astrophysik › Massenbestimmung in Doppelsternsystemen und Gravitationswellen deuten › Massenparameter aus Doppelstern- und Gravitationswellendaten erschließen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Frequenz und Frequenzänderungsrate eines inspiralartigen Gravitationswellensignals mit einem begründeten Näherungsmodell die Chirp-Masse als bestimmte Kombination der Komponentenmassen abschätzen sowie Annahmen, Unsicherheiten und Grenzen dieser Inferenz erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

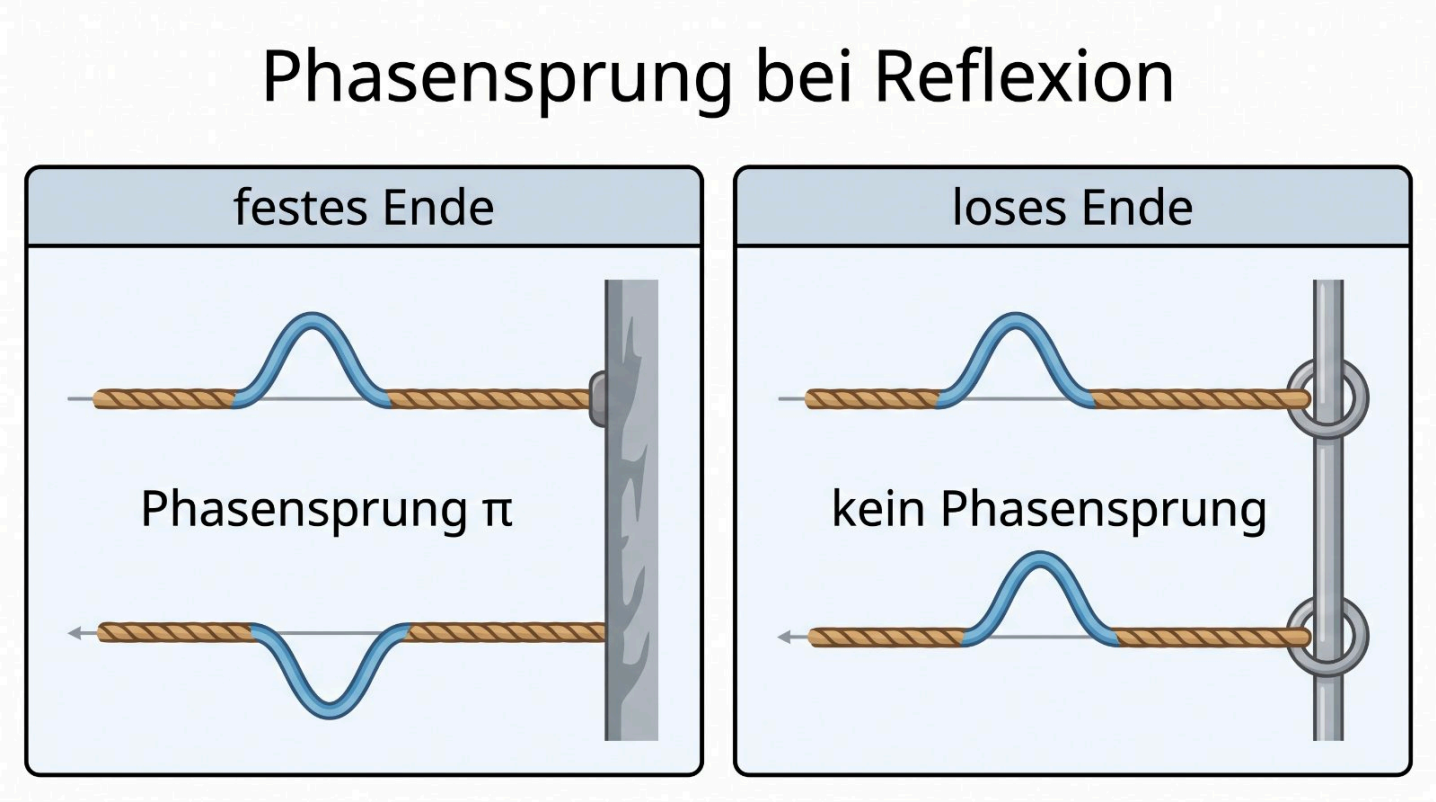
Kepler-Gesetze anwenden 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906

Buch-Digest sha256:213152c3096ca37b9dead3e74a2688bb4e65f35812ac3757ea785999f4dff567
Ziel-Fingerprint sha256:f9dd3bb5f751beee489d52dd51da52b1ead479f552b32d9c6240ad37430c718e

Phasensprünge bei Reflexion

Lernziel-ID 215f5558-562c-5686-b649-931f324c7983



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären und mathematisch beschreiben, warum eine eindimensionale Auslenkungswelle bei der Reflexion am festen Ende einen Phasensprung von π und am losen Ende keinen Phasensprung erfährt.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente ab2b9c0f-db98-5d20-adee-e46eafe037b4

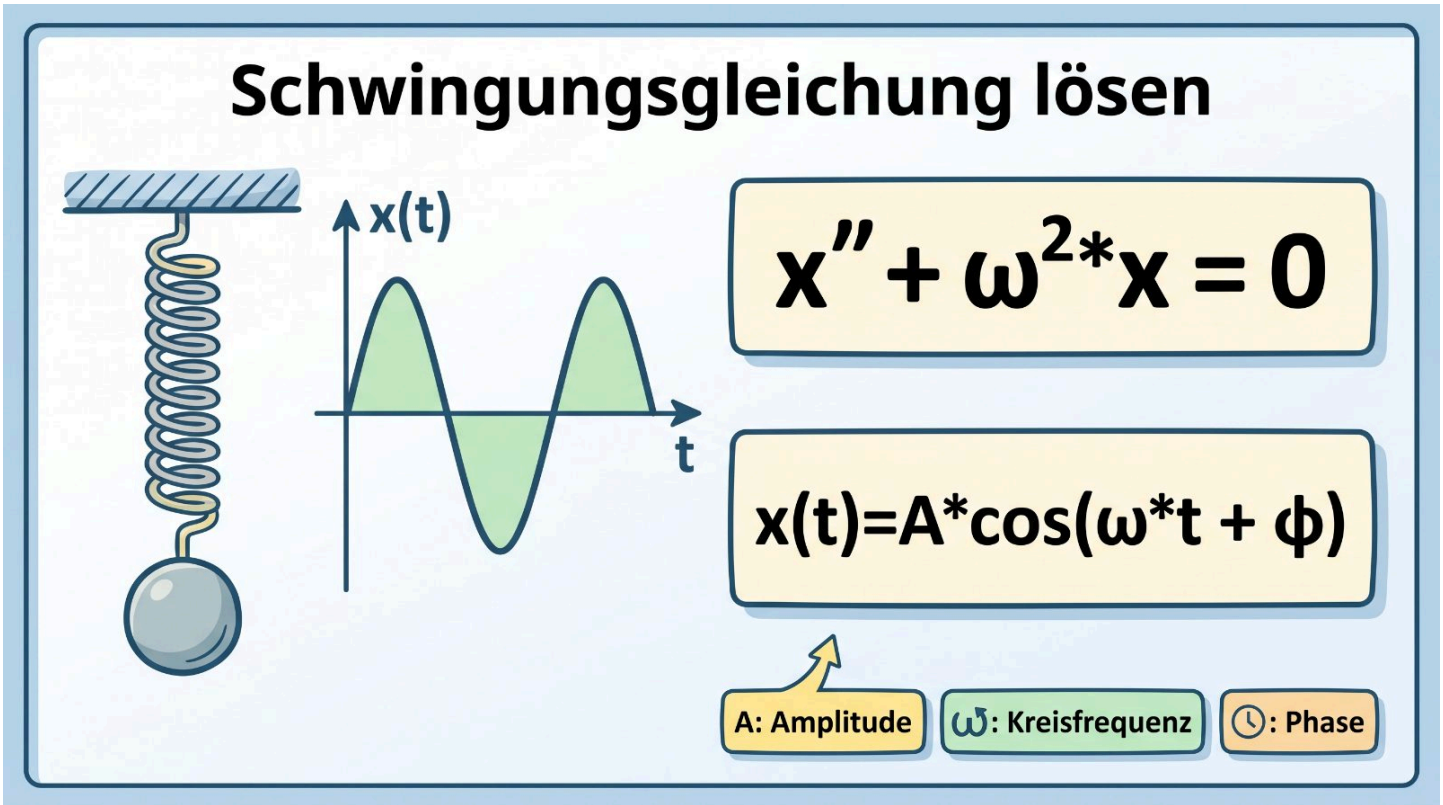
Buch-Digest
sha256:213152c3096ca37b9dead3e74a2688bb4e65f35812ac3757ea785999f4dff567

Ziel-Fingerprint
sha256:121419eee6e868a60edb230924a92e66409c55aa61e8cc859fa36e7ddcc4c222

Schwingungsgleichung lösen

Lernziel-ID b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die lineare Differenzialgleichung einer ungedämpften harmonischen Schwingung für gegebene Anfangsbedingungen lösen und die Lösung anhand von Amplitude, Kreisfrequenz und Phase physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Harmonische Schwingung verstehen d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Methode: Lösungsansatz für DGL (Exponentialfunktion) 09f2cdbd-64e0-55d2-ada7-1190f4fd50df

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

Vorschlag B (LK) - Schwingungsdiagnostik mit Grenzflächenanalyse 99954602-819d-57f3-9c09-737e69f162df

Resonanz, Daempfung und Schwingungsgleichung d350cfa7-c606-501e-abf7-1c9e546b266b

Vorschlag B (LK) - Aktives Schwingungsmanagement fa333c2f-3150-5831-a649-28615164b2f2

Überlagerungen unabhängiger Schwingungen qualitativ beschreiben 4888444f-4520-437a-9ba7-e74e8f8ed129

Differentialgleichung des elektromagnetischen Schwingkreises mit Ansatz lösen a7255b83-336c-4d42-ba5c-bc2f6248ea36

Buch-Digest
sha256:213152c3096ca37b9dead3e74a2688bb4e65f35812ac3757ea785999f4dff567

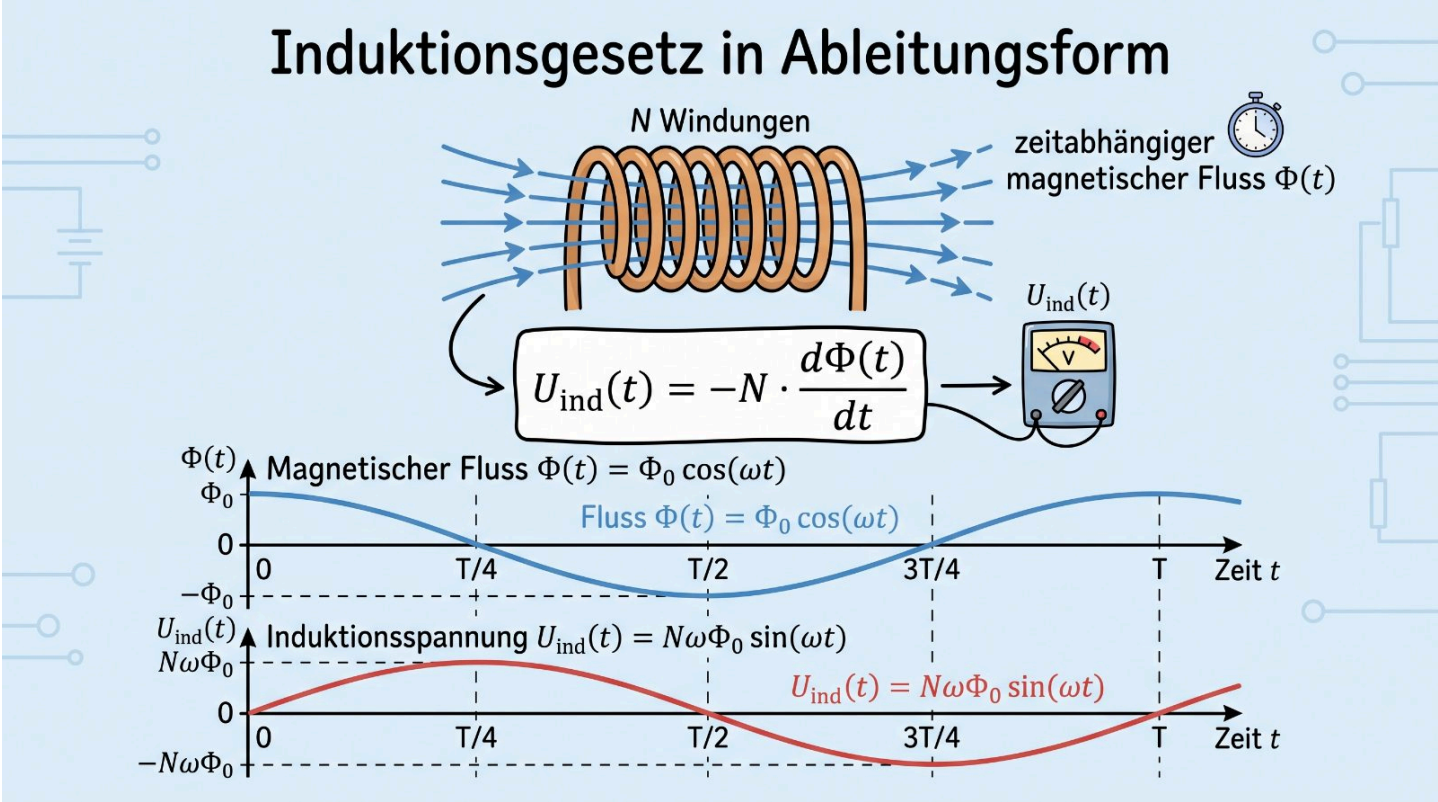
Ziel-Fingerprint
sha256:7d88450b7bd26dad77ae8935a9f74a1ec762f6446ae62ea3e64b4bac2093f5b4

Feedback zu diesem Lernziel

Induktionsgesetz in Ableitungsform anwenden

Lernziel-ID d18d4190-ddc1-5181-b1b6-e79947b737c2

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem differenzierbaren zeitabhängigen magnetischen Fluss die momentane Induktionsspannung einer Spule mit N gleichartigen Windungen mit U_ind(t) = −N · dΦ(t)/dt bestimmen und den zeitlichen Spannungsverlauf physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. II · LK
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900
Induktionsgesetz und Lenz'sche Regel eb1ea150-ec6c-5000-bce3-f46c820dccf8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf
Vorschlag A (LK) - Adaptive Ladespur (Felder/Induktion) 86015397-23c4-5ed7-b893-bc619ec961a8
Selbstinduktion, Einschaltvorgaenge und Feldenergie acf192a8-c398-51dc-a03b-672ab55df957
Vorschlag A (LK) - Feldregelung und Transformatorwirkungsgrad cf892388-6cb4-5981-adf2-7168aeb948b1

Buch-Digest sha256:213152c3096ca37b9dead3e74a2688bb4e65f35812ac3757ea785999f4dff567
Ziel-Fingerprint sha256:e779dacc231c01467f281b8dbe76aab4e0376a814c360d70709772e9afbded29
Feedback zu diesem Lernziel